PROBLEMAS

1.29 La carga **P** de 1.4 kip está soportada por dos elementos de madera con sección transversal uniforme, unidos mediante un empalme sencillo pegado al sesgo, como se muestra en la figura. Determine los esfuerzos normales y cortantes en el empalme pegado.

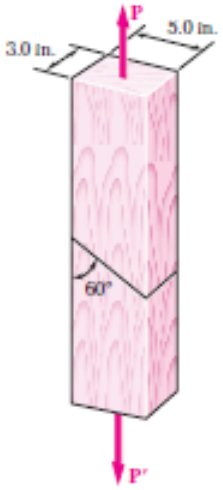


Figura P1.29 y *P1.30*

1.30 Dos elementos de madera con sección transversal rectangular uniforme están unidos mediante un empalme sencillo pegado al sesgo como se muestra en la figura. Si se sabe que el máximo esfuerzo cortante permisible en el empalme pegado es de 60 psi, determine *a*) la máxima carga **P** que puede soportarse con seguridad, *b*) el esfuerzo a tensión correspondiente en el empalme.

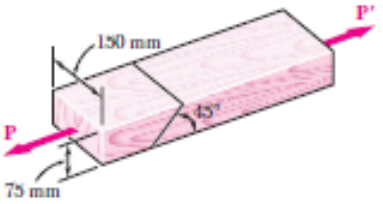


Figura P1.31 y P1.32

1.31 Dos elementos de madera de sección transversal rectangular uniforme están unidos mediante un empalme sencillo pegado al sesgo, como se muestra en la figura. Si se sabe que $P = 11$ kN, determine los esfuerzos normal y cortante en el empalme pegado.

1.32 Dos elementos de madera con sección transversal rectangular uniforme están unidos mediante un empalme sencillo pegado al sesgo como se muestra en la figura. Si se sabe que el máximo esfuerzo a tensión permisible en el empalme pegado es de 560 kPa, determine *a*) la máxima carga **P** que puede aplicarse con seguridad, *b*) el esfuerzo cortante correspondiente en el empalme.

1.33 Una carga centrada **P** se aplica al bloque de granito que se muestra en la figura. Si se sabe que el valor máximo resultante del esfuerzo cortante en el bloque es de 2.5 ksi, determine *a*) la magnitud de **P**, *b*) la orientación de la superficie donde ocurre el máximo esfuerzo cortante, *c*) el esfuerzo normal ejercido sobre esa superficie, *d*) el valor máximo del esfuerzo normal en el bloque.

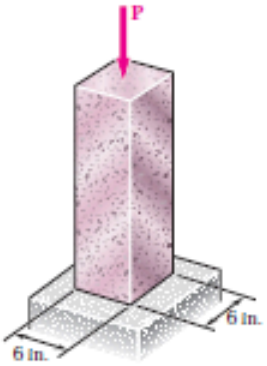


Figura P1.33 y *P1.34*

1.34 Una carga **P** de 240 kip se aplica a un bloque de granito como se muestra en la figura. Determine el valor máximo resultante de *a*) el esfuerzo normal, *b*) el esfuerzo cortante. Especifique la orientación del plano donde ocurren estos valores máximos.

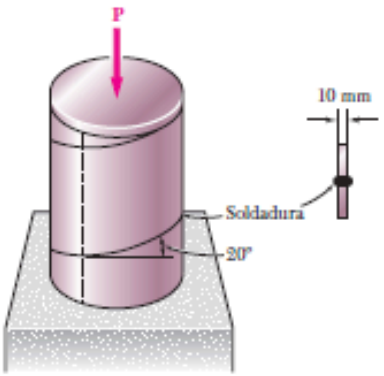


Figura P1.35 y P1.36

1.35 Un tubo de acero de 400 mm de diámetro exterior se fabrica a partir de una placa de 10 mm de espesor soldando a lo largo de una hélice que forma un ángulo de 20° con un plano perpendicular al eje del tubo. Si se sabe que los esfuerzos normal y cortante máximos permisibles en las direcciones respectivas normal y tangencial a la soldadura, son de $\sigma = 60$ MPa y $\tau = 36$ MPa, determine la magnitud P de la máxima fuerza axial que puede aplicarse al tubo.

1.36 Un tubo de acero de 400 mm de diámetro exterior se fabrica a partir de una placa de 10 mm de espesor soldando a lo largo de una hélice que forma un ángulo de 20° con un plano perpendicular al eje del tubo. Si se sabe que una fuerza axial **P** de 300 kN se aplica al tubo, determine los esfuerzos normal y cortante en las direcciones respectivas normal y tangencial a la soldadura.

1.37 Un aro de acero *ABCD* de 1.2 m de largo y 10 mm de diámetro se coloca alrededor de una varilla de aluminio *AC* de 24 mm de diámetro como se muestra en la figura. Los cables *BE* y *DF*, cada uno de 12 mm de diámetro, se utilizan para aplicar la carga **Q**. Si se sabe que la resistencia última del acero empleado para el aro y los cables es de 480 MPa, y que la resistencia última del aluminio usado para la varilla es de 260 MPa, determine la máxima carga **Q** que puede aplicarse si se desea obtener un factor de seguridad global de 3.

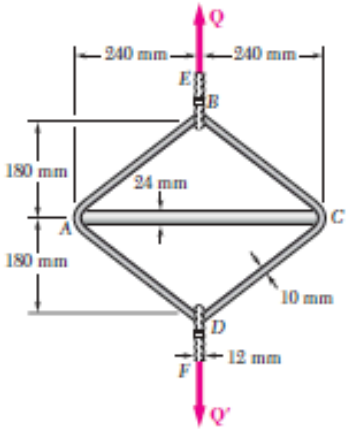


Figura P1.37

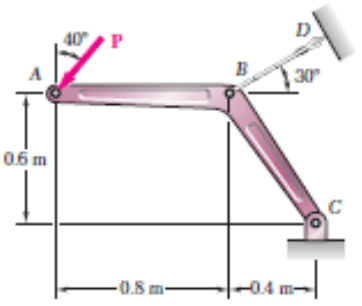


Figura P1.38 y *P1.39*

1.38 El elemento *ABC*, soportado por un pasador y una ménsula en *C* y un cable *BD*, se diseñó para soportar una carga **P** de 16 kN como se muestra en la figura. Si se sabe que la carga última para el cable *BD* es de 100 kN, determine el factor de seguridad respecto a la falla del cable.

1.39 Si se sabe que la carga última para el cable *BD* es de 100 kN y que se requiere un factor de seguridad de 3.2 respecto a la falla del cable, determine la magnitud de la máxima fuerza **P** que puede aplicarse con seguridad al elemento *ABC* que se muestra en la figura.

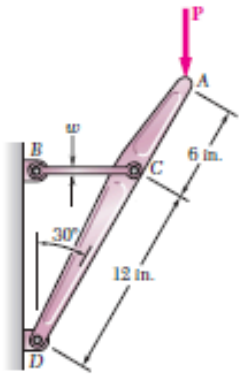


Figura P1.40 y P1.41

1.40 El eslabón horizontal *BC* tiene $\frac{1}{4}$ in. de grosor y un ancho $w = 1.25$ in., está fabricado de acero con una resistencia última a la tensión de 65 ksi. ¿Cuál es el factor de seguridad si la estructura mostrada se diseñó para soportar una carga $P = 10$ kips?

1.41 El eslabón horizontal *BC* tiene $\frac{1}{4}$ in. de grosor y es de un acero con una resistencia última a la tensión de 65 ksi. ¿Cuál debe ser su ancho w si la estructura mostrada se diseñó para soportar una carga $P = 8$ kips con un factor de seguridad igual a 3?

1.42 El eslabón *AB* debe fabricarse con un acero cuya resistencia última a la tensión sea de 450 MPa. Determine el área de la sección transversal de *AB* para la cual el factor de seguridad es de 3.50. Suponga que el eslabón se reforzará de manera adecuada alrededor de los pasadores en *A* y *B*.

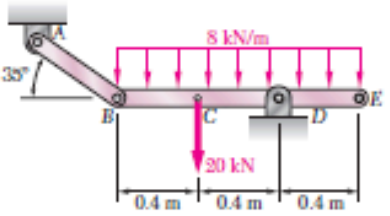


Figura *P1.42*

1.43 Los dos elementos de madera que se muestran en la figura, soportan una carga de 16 kN y se encuentran unidos mediante láminas de madera contrachapada pegadas completamente a las superficies de contacto. El esfuerzo cortante último del pegamento es de 2.5 MPa y la separación entre los elementos es de 6 mm. Determine la longitud *L* requerida para cada lámina si debe lograrse un factor de seguridad de 2.75.

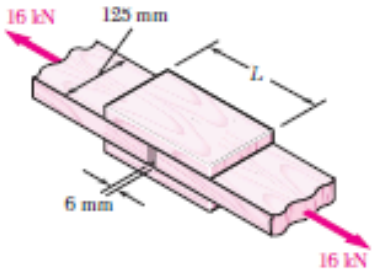


Figura P1.43

1.44 Para el ensamble y la carga del problema 1.43, determine el factor de seguridad si la longitud de cada lámina es $L = 180$ mm.

1.45 Tres pernos de acero de 18 mm de diámetro se utilizarán para unir la placa de acero a una viga de madera, como se muestra en la figura. Si se sabe que la placa puede soportar una carga de 110 kN y que el esfuerzo cortante último para el acero utilizado es de 360 MPa, determine el factor de seguridad para este diseño.

1.46 Tres pernos de acero serán utilizados para unir la placa de acero con una viga de madera, como se muestra en la figura. Si se sabe que la placa puede soportar una carga de 110 kN, que el esfuerzo cortante último para el acero utilizado es de 360 MPa y que se desea un factor de seguridad de 3.35, determine el diámetro requerido para los pernos.

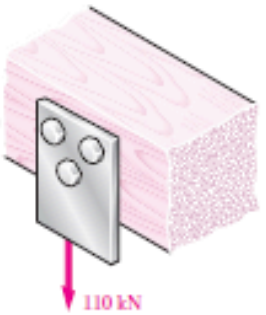


Figura *P1.45* y *P1.46*

1.47 Una carga **P** es soportada, como se muestra en la figura, por un pasador de acero que se insertó en un elemento corto de madera que cuelga del techo. La resistencia última de la madera utilizada es de 12 ksi a la tensión y de 1.5 ksi al corte, en tanto que la resistencia última del acero es de 30 ksi al corte. Si se sabe que el diámetro del pasador es $d = \frac{5}{8}$ in. y que la magnitud de la carga es $P = 5$ kips, determine *a*) el factor de seguridad para el pasador, *b*) los valores requeridos de *b* y *c* si el factor de seguridad del elemento de madera debe ser igual al que se determinó en el inciso *a*) para el pasador.

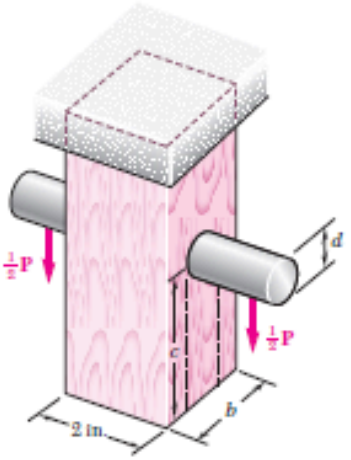


Figura P1.47

1.48 Para el soporte del problema 1.47, si se sabe que $b = 1.6$ in., $c = 2.2$ in. y $d = \frac{1}{2}$ in., determine la carga **P** si se desea un factor de seguridad general de 3.2.